

استخدام الذكاء الاصطناعي مسموح به	الألة الحاسبة والإنترنت مسموح بهما	المدة: ساعة واحدة
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------

الفوج: 01

الاسم واللقب: أسماء بن بكير

الجزء أ - بروتوكول Gossip وقياس الانتشار (5 نقاط / 15 دقيقة)

السياق:

شبكة بلوكشين تضم $N = 50.000$ عقدة، كل عقدة متصلة بـ $D = 6$ أقران. زمن الكمون المتوسط بين العقد: 80 مللي ثانية.

التمرين 1 - انتشار (2.5 نقطة) Gossip

1.1 احسب الحد الأدنى لعدد القفزات (hops) اللازمة لتغطية الشبكة باستخدام: $Hops \approx \log D(N)$ (0.5 ن)

1.2 ما هو الزمن النظري للوصول إلى 95% من العقد؟ (0.5 ن)

1.3 إذا أصبح $D = 10$ ، أعد حساب عدد القفزات (hops). ما الفائدة وما الثمن؟ (0.75 ن)

1.4 ما الفرق في عدد القفزات بين شبكة بـ 5.000 عقدة وأخرى بـ 50.000 عقدة ($D=6$)؟ علّق على النتيجة. (0.75 ن)

حل التمرين 1:

1.1 حساب الحد الأدنى لعدد القفزات (Hops) اللازمة لتغطية الشبكة :

باستخدام الصيغة $Hops \approx \log D(N)$

• $(Hops = \log_6(50000))$

• بتحويلها للوغاريتم الطبيعي: $(Hops = \ln(50000)/\ln(6))$

• $Hops = 10.819/1.791 \approx 6.039$

النتيجة: نحتاج إلى 6 قفزات تقريباً لضمان تغطية كامل الشبكة.

1.2 الزمن النظري للوصول إلى 95% من العقد :

في بروتوكول Gossip، تتحقق التغطية الواسعة (مثل 95%) عادةً عند القفزة التي تسبق التغطية الكاملة أو عندها مباشرة.

- باعتبار أن 95% من التغطية تحتاج حوالي 6 قفزات:
- الزمن = عدد القفزات × زمن الكمون المتوسط.
- الزمن = $ms\ 80 = ms480 \times 6$
- النتيجة: الزمن النظري هو 480 ميلي ثانية.

1.3 إذا أصبح عدد الأقران $D = 10$:

- إعادة حساب عدد القفزات:

$$Hops = \log_{10}(50000) = \ln(50000)/\ln(10) \approx 4.69 \quad \circ$$
$$10.819/2.302$$

النتيجة: عدد القفزات هو 5 قفزات تقريباً.

- الفائدة: انتشار أسرع للمعلومات وتقليل زمن الوصول.
- الثمن: استهلاك أعلى للنطاق الترددي لأن كل عقدة سترسل الرسالة إلى 10 أقران بدلاً من 6.

1.4 الفرق في عدد القفزات بين شبكة ب 5,000 عقدة وأخرى ب 50,000 عقدة ($D=6$):

- لـ 5,000 عقدة: $Hops = \log_6(5000) = 8.517/1.791 \approx 4.75$

معناه حوالي 5 قفزات.

- لـ 50,000 عقدة: $Hops = \log_6(50000) = 10.819/1.791 \approx 6.03$

معناه حوالي 6 قفزات.

- الفرق: هو قفزة واحدة فقط (1 Hops).
- التعليق على النتيجة: تظهر هذه النتيجة كفاءة بروتوكول Gossip العالية وقابليته للتوسع؛ فرغم أن عدد العقد تضاعف 10 مرات، إلا أن عدد القفزات اللازمة زاد بمقدار ضئيل جداً (زيادة لوغاريتمية وليست خطية).

التمرين 2 - مقارنة Gossip مقابل 2.5 Flood نقطة

شبكة ب 3.000 عقدة. متوسط الاتصالات: 40 لكل عقدة (Flood) و 6 (Gossip). حجم الرسالة: 500 كيلوبايت. النطاق الترددي لكل عقدة: 50 ميغابت/ثانية.

2.1 احسب العدد الإجمالي للرسائل في كل بروتوكول. (0.5 ن)

2.2 احسب إجمالي البيانات المنقولة (بالغيغابايت Gigabytes-) لكل بروتوكول. (0.75 ن)

2.3 ما نسبة التوفير في عرض النطاق الترددي عند التحول من Flood إلى Gossip؟ (0.75 ن)

2.4 هل يبقى Gossip مفضلاً إذا كانت التغطية الكاملة مطلوبة خلال 200 ملي ثانية؟ علّل. (0.5 ن)

حل التمرين 2:

2.1 العدد الإجمالي للرسائل في كل بروتوكول:

• بروتوكول Flood:

$$\text{رسالة} = 3000 \times 40 = 120000$$

• بروتوكول Gossip:

$$\text{رسالة} = 3000 \times 6 = 18000$$

2.2 إجمالي البيانات المنقولة (بالغيغابايت - Gigabytes) لكل بروتوكول: أولاً، نحسب البيانات بالكيلوبايت ثم نحولها إلى غيغابايت

• بروتوكول Flood:

$$120000 \times 500 \text{ KB} = 60000000 \text{ KB}$$

$$60000000 \text{ KB} = 60 \text{ GB}$$

• بروتوكول Gossip:

$$18000 \times 500 = 9000000 \text{ KB}$$

$$9000000 \text{ KB} = 9 \text{ GB}$$

2.3 نسبة التوفير في عرض النطاق الترددي عند التحول من Flood إلى Gossip: تُحسب النسبة باستخدام الصيغة:

$$(\text{Flood messages} - \text{Gossip messages}) / \text{Flood messages}$$

$$(120000 - 18000) / 120000 = 0.85$$

النتيجة: نسبة التوفير هي 85%.

2.4 هل يبقى Gossip مفضلاً إذا كانت التغطية الكاملة مطلوبة خلال 200 ملي ثانية؟ علّل: أولاً: حساب زمن الانتشار في Gossip:

1. حساب عدد القفزات (Hops):

$$\text{Log}_6(3000) = \ln(3000)/\ln(6) = 8.006/1.791 \approx 4.47$$

معناه حوالي 4 قفزات.

2. بافتراض زمن كمون متوسط (مثلاً 80ms):

$$80 \times 4 = 320 \text{ ms}$$

. التعليل: لا، قد لا يكون مفضلاً في هذه الحالة المحددة.

- السبب: بروتوكول Gossip يتميز بالانتشار "الاحتمالي" وقد يتطلب وقتاً أطول لتحقيق التغطية الكاملة مقارنة ببروتوكول Flood الذي يرسل للجميع فوراً. إذا كان الشرط الزمني صارماً جداً (200ms) والتغطية بنسبة 100% مطلوبة، فإن Flood أسرع رغم تكلفته العالية، بينما Gossip يحتاج لزيادة عدد الأقران (D) لتقليل زمن القفزات للوصول لهذا الهدف.

الجزء ب - عاصفة البث وتقنيات التخفيف (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 3 - مرشح (Filtre) بلوم (2.5 نقطة)

عقدة بلوكشين تستقبل 20.000 رسالة/ساعة. المطلوب: مرشح بلوم بمعدل إيجابيات زائفة أقل من 0.5%.

الصيغة: $k = (m/n) \times \ln(2)$ -////- $m = -(n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$

3.1 احسب حجم المرشح m بالبتات ثم بالكيلوبايت (0.75). (n=20.000، p=0.005، n)

3.2 احسب عدد دوال الهاش المثلى (0.5 k. n)

3.3 إذا تضاعف عدد الرسائل إلى 40.000 (أي n = 40.000) مع نفس الحجم m، ما التأثير على معدل الأخطاء؟ (0.75 n)

3.4 ما الدور الذي يؤديه هذا المرشح (filtre) في تقليل عاصفة البث (Broadcast Storm)؟ (0.5 n)

حل التمرين 3:

3.1 حجم المرشح m بالبتات ثم بالكيلوبايت:

باستخدام الصيغة:

$$m = \frac{-(n \times \ln(p))}{(\ln(2))^2}$$

1. بالبتات (bits):

$$m = \frac{-(20000 \times \ln(0.005))}{0.480} \approx 220750$$

2. بالكيلوبايت (KB):

○ نقسم عدد البتات على 8 لتحويلها إلى بايت، ثم على 1024 لتحويلها إلى كيلوبايت.

$$\text{Byte } 27593.75 = 220750/8$$

$$\text{KB } 26.95 = 27593.75/1024$$

3.2 عدد دوال الهاش المثلى k:

باستخدام الصيغة:

$$k = \frac{m}{n} \times \ln(2)$$

$$k = \frac{220750}{20000} \times \ln(2) \approx 7.65$$

النتيجة: نختار عدد دوال هاش صحيح K=8.

3.3 إذا تضاعف عدد الرسائل إلى 40,000 مع نفس الحجم m، ما التأثير على معدل الأخطاء؟

- التحليل: عند زيادة n مع ثبات m، يمتلئ المرشح بعدد أكبر من البتات، مما يؤدي لزيادة احتمال التصادمات.
- الحساب التقريبي: باستخدام صيغة الاحتمال

$$p \approx (1 - e^{-\frac{kn}{m}})^k$$

- بما أن n تضاعف، فإن النسبة m/n انخفضت للنصف، مما سيؤدي لارتفاع معدل الإيجابيات الزائفة بشكل كبير (قد يصل إلى حوالي 10% أو أكثر بدلاً من 0.5%).

النتيجة: تدهور دقة المرشح وزيادة كبيرة في نسبة الرسائل المكررة التي تمر عبره دون كشفها.

3.4 الدور الذي يؤديه هذا المرشح (filtre) في تقليل عاصفة البث

- كشف التكرار: يعمل كبنية بيانات احتمالية تسمح للعقدة بمعرفة ما إذا كانت قد استلمت هذه الرسالة من قبل أم لا.
- منع إعادة الإرسال: إذا أشار المرشح إلى أن الرسالة موجودة مسبقاً، تقوم العقدة بتجاهلها وعدم إعادة بثها لجيرانها.
- توفير الموارد: يقلل بشكل فعال من عدد الرسائل المكررة في الشبكة بنسبة تصل إلى 80%، مما يحمي النطاق الترددي من التشبع ويمنع انهيار الشبكة نتيجة "عاصفة البث".
-

التمرين 4 - الفيضان الاحتمالي (2.5 نقطة)

- شبكة ب 12.000 عقدة تعاني من عاصفة بث. يُقترح الفيضان الاحتمالي بحيث كل عقدة تعيد الإرسال باحتمال p ، وكل عقدة متصلة ب 30 جاراً.
- 4.1 مع: $p = 0.7$ كم رسالة متوقعة لكل عقدة؟ ما إجمالي الشبكة؟ قارن مع Flood الكلاسيكي. (0.75 ن)
- 4.2 احسب نسبة تخفيض الرسائل مقارنة ب Flood الكلاسيكي. (0.5 ن)
- 4.3 إذا خُفِّض p إلى 0.2، ما المخاطرة على تغطية الشبكة؟ (0.75 ن)
- 4.4 اقترح قيمة p مثلى مع تبرير مُسند بالأرقام. (0.5 ن)

حل التمرين 4:

4.1 مع $p = 0.7$: كم رسالة متوقعة لكل عقدة؟ ما إجمالي الشبكة؟ قارن مع Flood الكلاسيكي.

- الرسائل المتوقعة لكل عقدة:

○ نضرب عدد الجيران في احتمال إعادة الإرسال:

$$30 \times 0.7 = 21$$

أي 21 رسالة لكل عقدة.

- إجمالي رسائل الشبكة:

○ نضرب عدد الرسائل لكل عقدة في إجمالي عدد العقد:

$$12000 \times 21 = 252000 \text{ رسالة}$$

- المقارنة مع Flood الكلاسيكي ($p = 1$):

○ في Flood الكلاسيكي، ترسل كل عقدة لجميع جيرانها:

$$12000 \times 30 = 360000 \text{ رسالة}$$

النتيجة: الفيضان الاحتمالي يقلل عدد الرسائل بشكل ملحوظ مقارنة بالفيضان التقليدي.

4.2 نسبة تخفيض الرسائل مقارنة بـ Flood الكلاسيكي:

تُحسب النسبة باستخدام الصيغة:

$$\frac{\text{Flood messages} - \text{Probabilistic messages}}{\text{Flood messages}}$$

$$\frac{360000 - 252000}{360000} = 0.3$$

النتيجة: نسبة التخفيض هي 30%.

4.3 المخاطرة عند تخفيض p إلى 0.2:

- **المخاطرة:** عندما تكون قيمة p منخفضة جداً (مثل 0.2)، يقل عدد الرسائل لكل عقدة بشكل حاد (6=0.2×30 رسائل فقط).

- **العاقبة:** يزداد خطر عدم وصول الرسالة إلى أجزاء كبيرة من الشبكة، مما يؤدي إلى "تغطية جزئية" فقط (أقل من 80% مثلاً) وفشل في تحقيق الإجماع أو انتشار المعلومات الهامة لجميع العقد.

4.4 اقتراح قيمة p المثلى والتبرير:

القيمة المقترحة: اقترح قيمة مثلى بين 0.5 و 0.65

- **التبرير:**

- **توازن الأداء:** عند $p = 0.6$ مثلاً، يتم تخفيض عدد الرسائل بنسبة 40%، مما يحمي النطاق الترددي بفعالية.
- **ضمان التغطية:** في الوقت نفسه، تضمن هذه القيمة وصول الرسالة إلى أكثر من 95% من العقد في الشبكات الموزعة، مما يحافظ على كفاءة الشبكة دون التضحية بشمولية انتشار البيانات. وأي زيادة فوق هذه القيمة مثلاً ($p=0.9$) ستزيد استهلاك النطاق الترددي بشكل كبير مقابل زيادة ضئيلة جداً في التغطية (تناقص العوائد).

الجزء ج - قابلية التوسع: Sharding وقنوات الحالة (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 5 - حسابات 2.5 Sharding نقطة)

منصة بلوكشين بدون Sharding: 20 TPS. عدد الشرائح المقترحة: 32. و أن TPS النظري لكل شريحة هو 20 TPS.

فالمعاملات المطلوبة: 2 مليون/يوم. التكلفة الحالية: 1.80 دولار/معاملة. التكلفة مع Sharding: 0.04 دولار/معاملة.

5.1 احسب إجمالي TPS مع 32 شريحة. هل يكفي لـ 2 مليون معاملة/يوم؟ (0.75 ن)

5.2 ما الحد الأدنى من الشرائح اللازمة لاستيعاب 2 مليون معاملة/يوم؟ (0.5 ن)

5.3 احسب التوفير اليومي لشركة تنجز 50.000 معاملة/يوم. (0.75 ن)

5.4 ما الخطر الأمني الرئيسي لـ Sharding وكيف يُخَفَّف؟ (0.5 ن)

حل التمرين 5:

5.1 إجمالي TPS مع 32 شريحة:

● حساب إجمالي الـ TPS:

$$\text{Total TPS} = \text{TPS per shard} \times \text{Number of shards}$$

$$\text{Total TPS} = 20 \times 32 = 640 \text{ TPS}$$

● حساب عدد المعاملات اليومية المتاحة:

$$\text{يوجد } 86,400 \text{ ثانية في اليوم } (24 \times 60 \times 60)$$

$$\text{معاملة/يوم} = 640 \times 86400 = 55,296,000 \text{ معاملات/يوم}$$

النتيجة: نعم، يكفي لـ 2 مليون معاملة/يوم وزيادة، حيث أن 55.29 مليون أكبر بكثير من 2 مليون المطلوبة.

5.2 الحد الأدنى من الشرائح اللازمة لاستيعاب 2 مليون معاملة/يوم:

● أولاً: حساب الـ TPS المطلوب يومياً:

$$\text{Required TPS} = 2000000/86400 \approx 32.15 \text{ TPS}$$

● ثانياً: حساب عدد الشرائح:

$$\text{Number of Shards} = 32.15/20 = 1.15$$

النتيجة: نحتاج إلى شريحتين كحد أدنى لتغطية الطلب.

5.3 التوفير اليومي لشركة تنجز 50,000 معاملة/يوم:

- التكلفة قبل Sharding: دولار $90000 = 1.80 \times 50000$
 - التكلفة بعد Sharding: دولار $2000 = 0.04 \times 50000$
 - التوفير اليومي: دولار $88000 = 90000 - 2000$
- النتيجة: الشركة توفر 97.7% من تكاليفها اليومية.

5.4 الخطر الأمني الرئيسي لـ Sharding وطريقة تخفيفه:

- الخطر الرئيسي: هجمات الاستيلاء على شريحة واحدة (Single Shard Takeover Attack أو هجوم الـ 1%). بما أن القوة التعدينية أو العقد موزعة، يحتاج المهاجم فقط للسيطرة على غالبية العقد في شريحة واحدة (بدلاً من الشبكة كلها) لتعطيلها أو تزوير البيانات فيها.
- كيفية التخفيف:
 - التعيين العشوائي (Random Assignment): إعادة توزيع العقد بين الشرائح بشكل عشوائي ومستمر لمنع المهاجم من تركيز قوته في شريحة محددة.
 - أخذ العينات (Sampling): استخدام تقنيات إحصائية للتحقق من صحة كتل الشرائح دون الحاجة لتحميل الشريحة كاملة.

التمرين 6 - قنوات الحالة (2.5) State Channels (نقطة)

شركة تنجز 500 معاملة/يوم بين طرفين ثابتين (على سبيل المثال شركتان، حسابان، عميلان أي دون تغيير المستلم). و أن تكلفة المعاملة on-chain: 1.50 دولار. تكلفة فتح/إغلاق قناة الحالة: 8 دولار لكل عملية (أي، إذا قمت بفتح حساب في يوم واحد وإغلاقه في يوم آخر، فإنك تدفع $8 \times 2 = 16$ دولارا كرسوم ثابتة (خارج رسوم المعاملات خارج السلسلة)). تكلفة المعاملة داخل القناة: 0.002 دولار.

- 6.1 احسب التكلفة اليومية دون قناة الحالة (0.5). (state channels ن)
- 6.2 احسب التكلفة الإجمالية بقناة حالة مفتوحة لمدة شهرين (60 يوماً). (0.75 ن)
- 6.3 ما نسبة التوفير الشهري؟ (0.5 ن)
- 6.4 ما الحد الأدنى لعدد المعاملات/يوم الذي يبرر اقتصادياً فتح القناة؟ (0.75 ن)

حل التمرين 6:

6.1 التكلفة اليومية دون قناة الحالة (State Channels):

تُحسب بضرب عدد المعاملات اليومية في تكلفة المعاملة الواحدة على السلسلة:

$$500 \times 1.50 = 750 \text{ دولار/يوم}$$

6.2 التكلفة الإجمالية بقناة حالة مفتوحة لمدة شهرين (60 يوماً):

التكلفة الإجمالية تشمل رسوم فتح وإغلاق القناة لمرة واحدة، بالإضافة إلى رسوم جميع المعاملات التي تمت داخل القناة طوال الفترة:

$$1. \text{ رسوم الثابتة (الفتح + الإغلاق): } \text{دولار } 16 = 2 \times 8$$

$$2. \text{ رسوم المعاملات (داخل القناة): } \text{دولار } 60 = 0.002 \times 60 \times 500$$

$$\text{الإجمالي: } \text{دولار } 76 = 60 + 16$$

6.3 نسبة التوفير الشهري:

أولاً، نحسب التكلفة الشهرية (30 يوماً) في الحالتين:

$$\bullet \text{ بدون قناة: } \text{دولار } 22500 = 30 \times 750$$

$$\bullet \text{ بواسطة القناة: } \text{دولار } 46 = (0.002 \times 30 \times 500) + 16$$

$$\bullet \text{ نسبة التوفير: } \frac{22500 - 46}{22500} \approx 0.9979$$

النتيجة: نسبة التوفير هي 99.79%.

6.4 الحد الأدنى لعدد المعاملات/يوم الذي يبرر اقتصادياً فتح القناة:

لإيجاد نقطة التعادل، نفترض أن n هو عدد المعاملات اليومي، ونجعل تكلفة القناة (بافتراض فتحها ليوم واحد) أقل من التكلفة المباشرة:

$$16 + (n \times 0.002) < n \times 1.50$$

$$16 < 1.50n - 0.002n$$

$$16 < 1.498n$$

$$n > \frac{16}{1.498} \approx 10.68$$

النتيجة: يجب إجراء 11 معاملة يومياً على الأقل لتبرير فتح قناة الحالة اقتصادياً.

الجزء د – تمرين تركيب: تصميم بنية بلوكشين (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 7 – تصميم شبكة بلوكشين لـ Sonelgaz

السيناريو:

أنتم مستشارون لدى شركة الكهرباء (Sonelgaz) تريد إطلاق شبكة بلوكشين لتتبع استهلاك العدادات الذكية في 400 بلدية. المتطلبات:

- 400 عقدة (بلديات)
- 300.000 معاملة/يوم
- زمن التأكد أقل من $5 >$ ثوان
- ميزانية: 200.000 دولار/سنة

7.1 اختاروا بروتوكول النشر مع تبرير بالحسابات ($D=6$ للـ 30 Gossip، اتصالاً للـ Flood). (1.25 ن)

7.2 هل الشبكة بحاجة إلى Sharding؟ برّروا بحساب 1 TPS. (ن)

7.3 صمموا مرشح بلوم (filtre de Bloom) مناسب لمكافحة عاصفة البث مع $p = 0.01$ و $n = 400$. (1 ن)

7.4 في حال وجود 20 بلدية تتبادل معاملات متكررة (200 معاملة/يوم لكل زوج)، هل توصون بقتوات الحالة؟ احسبوا التوفير. (1.25 ن)

حل التمرين 7:

7.1 اختيار بروتوكول النشر (Gossip vs Flood):

- تحليل الكمون والزمن:

○ في حالة Flood:

$$\text{Log}_{30}(400) = \ln(400)/\ln(30) \approx 1.76$$

معناه تحتاج الرسالة الى حوالي قفزان لتغطية الشبكة بالكامل.

○ في حالة Gossip:

$$\text{Log}_6(400) = \ln(400)/\ln(6) \approx 3.35$$

معناه تحتاج الرسالة الى حوالي 3 قفزات لتغطية الشبكة بالكامل.

- تحليل حمل المعاملات (300,000 معاملة/يوم):

نحسب إجمالي الرسائل التي ستتحرك في الشبكة يومياً بناءً على عدد المعاملات المطلوب.

○ في حالة Flood: رسالة/يوم $9000000 = 30 \times 300000$

○ في حالة Gossip: رسالة/يوم $1800000 = 6 \times 300000$

النتيجة: بروتوكول Gossip يوفر 5 أضعاف من سعة الشبكة مقارنة بـ Flood.

- تحليل الميزانية (200,000 دولار/سنة)

تعتبر الميزانية قيداً حاسماً في اختيار البنية التحتية.

- استهلاك البيانات: شبكة Flood تولد 9 مليون رسالة يومياً، مما يعني استهلاكاً ضخماً للبيانات يرفع تكاليف الاستضافة والسحابة (Cloud Fees) بشكل قد يتجاوز الـ 200,000 دولار سنوياً.
- الكفاءة: بروتوكول Gossip هو الخيار الأكثر اقتصاداً، حيث يحقق الأداء المطلوب (أقل من 5 ثوانٍ) بأقل تكلفة تشغيلية ممكنة، مما يضمن استدامة المشروع مالياً لشركة Sonelgaz.

القرار النهائي:

نختار بروتوكول (Gossip (D=6).

التبرير:

- زمنياً: يحقق شرط الـ 5 ثوانٍ بفعالية عبر 3 قفزات إحصائية.
- تقنياً: يمنع "اختناق" الشبكة (Network Congestion) عند معالجة 300,000 معاملة يومياً.
- مالياً: هو البروتوكول الأنسب للبقاء ضمن حدود ميزانية الـ 200,000 دولار بفضل تقليل عدد الرسائل المكررة بنسبة 80% مقارنة بالخيار الآخر.

7.2 هل الشبكة بحاجة إلى Sharding؟ (مع حساب الـ TPS):

- حساب الـ TPS المطلوب:

$$TPS = \frac{300000}{86400} \approx 3.47 \text{ TPS}$$

- القرار: الشبكة لا تحتاج حالياً إلى Sharding.
- التبرير: معظم منصات البلوكشين الحديثة (مثل Ethereum 2.0 أو حتى المنصات الخاصة) يمكنها معالجة 15-20 TPS بسهولة على سلسلة واحدة. وبما أن المطلوب هو 3.47 TPS فقط، فإن السلسلة الواحدة كافية وتضمن أماناً أعلى وتفايداً لتعقيدات هجمات الشريحة الواحدة.

7.3 تصميم مرشح بلوم (Bloom Filter) لمكافحة عاصفة البث:

- المعطيات: $n = 400$ (عدد الرسائل المسجلة مؤقتاً للكشف عن التكرار)، $p = 0.01$ (معدل خطأ 1%).
- حساب حجم المرشح m :

$$m = \frac{-(n \times \ln(p))}{(\ln(2))^2} = \frac{-(400 \times \ln(0.01))}{0.480} \approx 3838 \text{ bit}$$

أي حوالي 400 بايت فقط وهو حجم صغير جداً لا يرهق الذاكرة.

- حساب عدد دوال الهاش k :

$$k = \frac{m}{n} \times \ln(2)$$

$$k = \frac{3838}{400} \times \ln(2) \approx 6.64$$

- التصميم: نستخدم مرشحاً بحجم **3,838 بت** (حوالي 0.47 كيلوبايت) مع **7 دوال هاش**.

7.4 استخدام قنوات الحالة (State Channels) لـ 20 بلدية:

1. حساب التكلفة اليومية لزوج واحد (بدون قنوات):

بافتراض تكلفة المعاملة "على السلسلة" (On-chain) هي 1.50 دولار.
التكلفة: دولار/يوم $300 = 1.50 \times 200$

2. حساب التكلفة اليومية لزوج واحد (باستخدام قنوات الحالة):

تشمل رسوم فتح وإغلاق القناة (16 دولاراً لمرة واحدة) + رسوم المعاملات "خارج السلسلة" (0.002 دولار لكل معاملة).
التكلفة: دولار/يوم $16.4 = (0.002 \times 200) + 16$

- القرار: نوصي بشدة بفتح قنوات حالة لهذه البلديات.

- التبرير:

☐ **التوفير المالي:** توفر القناة الواحدة حوالي **283.6 دولار يومياً**، وهو أمر حيوي للبقاء ضمن ميزانية الـ **200,000 دولار سنوياً**.

☐ **تخفيف الضغط:** سيتم نقل 4,000 معاملة إجمالية (20×200) إلى خارج السلسلة الرئيسية، مما يضمن بقاء الشبكة سريعة (أقل من 5 ثوانٍ) لبقية البلديات الـ 380 الأخرى.

تعليمات تسليم الإجابة

شكل التسليم:

يجب تقديم ملفين: ملف (Word docx) يحتوي على إجاباتكم كاملة مع جميع الحسابات والتعليقات، وملف PDF مُنشأ منه عبر « حفظ باسم » أو « تصدير PDF ».

تسمية الملفات: NOM_Prenom_Examen_Blockchain.docx و

NOM_Prenom_Examen_Blockchain.pdf

القناة 1: Telegram	القناة 2: Google Drive	القناة 3: GitHub
أنشئوا مجلداً باسم: Examen_Blockchain_NOM_Pren شاركوا المجلد مع بريد الأستاذ بصلاحيّة «قارئ». أرسلوا الرابط في مجموعة Telegram.	أنشئوا مستودعاً عاماً باسم: Examen-Blockchain-A أرفعوا الملفين بـ Upload .files أرسلوا رابط المستودع في Telegram.	أنشئوا مجلداً باسم: Examen_Blockchain_NOM_Pren شاركوا المجلد مع بريد الأستاذ بصلاحيّة «قارئ». أرسلوا الرابط في مجموعة Telegram.

تنبيه: كل عمل لم يُرسل عبر على الأقل في قانونين في آن واحد سيُعتبر غير مكتمل

شبكة التنقيط لتذكير :

الجزء أ	الجزء ب	الجزء ج	الجزء د	المجموع / 20
5 /	5 /	5 /	5 /	20 /